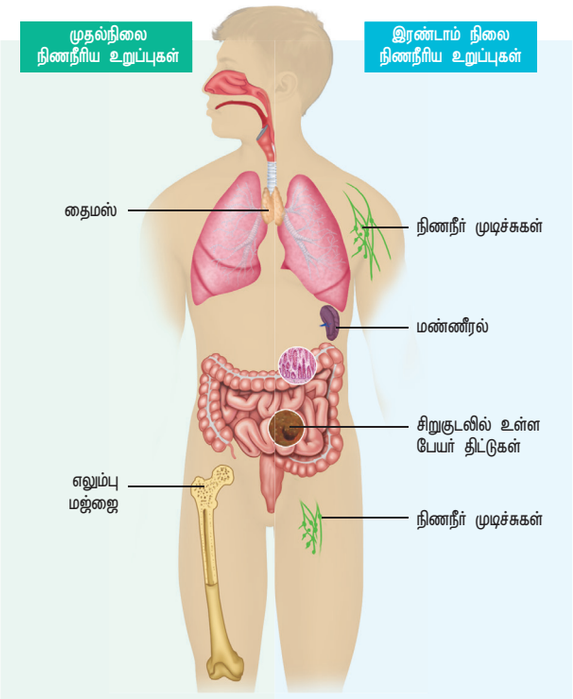
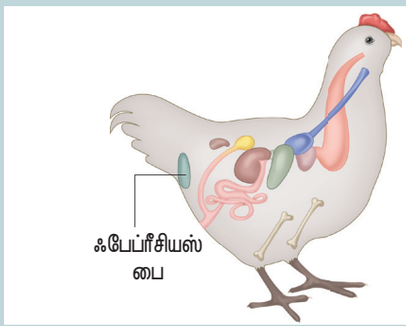


படம் 7.11 மனித உடலில் உள்ள நிணநீரிய உறுப்புகள்

முதல்நிலை நிணநீரிய உறுப்புகள் (Primary Lymphoid organs)

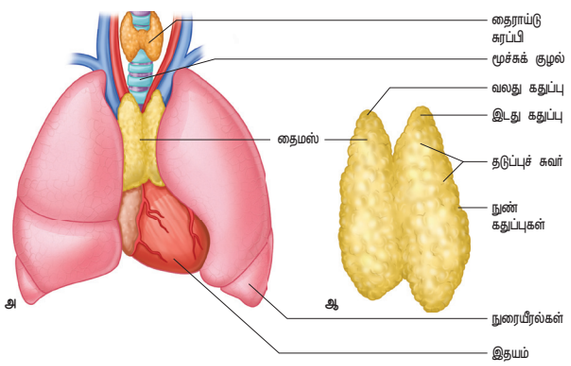
பறவைகளின் ∴பேப்ரீசியஸ் பை, பாலூட்டிகளில் எலும்பு மஜ்ஜை மற்றும் தைமஸ் சுரப்பி போன்றவை முதல்நிலை நிணநீரிய உறுப்புகளாகும். இவை லிம்போசைட்டுகளின் உற்பத்தி மற்றும் தொடக்க நிலைத் தேர்வு ஆகியவற்றில் பங்கேற்கின்றன. இவ்வகை லிம்போசைட்டுகள் ஒவ்வொன்றும் எதிர்ப்பொருள் தூண்டியின் மீது குறிப்பு தன்மை கொண்டவை. முதல்நிலை நிணநீரிய உறுப்புகளில் முதிர்ச்சியடைந்த லிம்போசைட் செல்கள் மட்டுமே **நோய்தடைக்காப்பு திறன் பெற்ற செல்களாகின்றன** (*Immunocompetent cells*). பாலூட்டிகளில் *B*- செல்களின் முதிர்ச்சி எலும்பு மஜ்ஜையிலும் மற்றும் *T*- செல்களின் முதிர்ச்சி தைமஸிலும் நடைபெறுகின்றன.



பறவைகளின் **∴பேப்ரீசியஸ் பை** (*Bursa of Fabaricius*) முதல்நிலை நிணநீரிய உறுப்பாக செயல்படுகிறது. இவை பொதுகழிவுப் புழையின் மேற்புறத்தில் உள்ளது. *B* லிம்போசைட்டுகள் பேப்ரீசியஸ் பையில் முதிர்ச்சியடைந்து திரவழி நோய்தடைக்காப்பில் ஈடுபடுகின்றன.

தைமஸ் (*Thymus*)

தட்டையான இரண்டு கதுப்புகளை கொண்ட தைமஸ், மார்பெலும்புக்குப் பின்புறமும் இதயத்திற்கு மேலாகவும் அமைந்துள்ளன. தைமசின் ஒவ்வொரு கதுப்பும் பல எண்ணற்ற நுண் கதுப்புகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. நுண்கதுப்புகளை இணைப்புத் திசுவால் ஆன தடுப்புச் சுவர் பிரிக்கிறது. ஒவ்வொரு நுண் கதுப்பும் கார்டெக்ஸ் என்னும் புற அடுக்கையும் மெடுல்லா என்னும் அக அடுக்கையும் கொண்டுள்ளன. கார்டெக்ஸ் பகுதியில் தைமோசைட்டுகள் என்னும் முதிர்ச்சியடையாத *T* செல்கள் அடர்ந்து காணப்படுகின்றன. மெடுல்லாவில் குறைந்த அளவிலான முதிர்ச்சியடைந்த தைமோசைட்டுகள் காணப்படுகின்றன. தைமஸிலிருந்து **தைமோசின்** என்னும் மிக முக்கிய ஹார்மோன் உற்பத்தியாகிறது. அது 'T' செல்களைத் தூண்டி அவற்றை முதிர்ச்சியடையச் செய்கிறது மற்றும் தடைகாப்பு திறன் பெற்ற செல்களாக மாற்றுகின்றன. பதின்பருவத்தின் தொடக்கத்தில் இச்சுரப்பி செயல்நலிவுறுகிறது. அவ்விடத்தில் அடிபோஸ் திசு பதிலீடாக வளர்கிறது. பிறந்த குழந்தைகளிலும் விடலைப்பருவத்தினரிடத்திலும் தைமஸ் அதிக செயல்திறனுடன் செயல்புரிகிறது (படம் 7.12).



படம் 7.12 தைமஸ் (அ) அமைவிடம் (ஆ) அமைப்பு

XII Std Biology-Zoology Chapter-7 TM.indd 140 27/12/2022 19:13:07